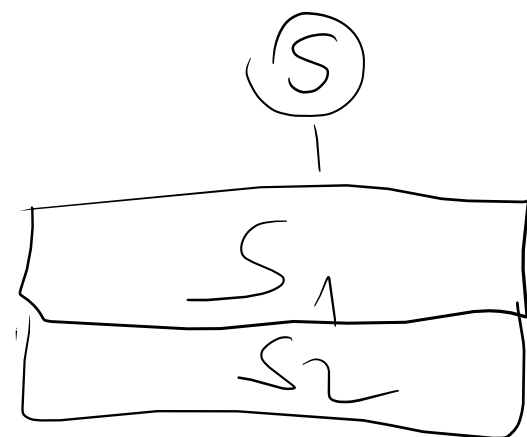


Írja fel a specifikáció tételeit!

1. Legyen $A = [1..6]$ és legyenek $S_1, S_2 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ a következő programok:

$$S_1 = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 4, 3 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 2, \dots \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 1, 4, 6 \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 5, 1 \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 5, 3 \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5, 1, fail \rangle & 6 \rightarrow \langle 6, 3, 1, 5 \rangle & \end{array} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 3, 2 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 6 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 4 \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, fail \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 5, 1 \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5 \rangle & 6 \rightarrow \langle 6, 4, 3, 2 \rangle & \end{array} \right\}$$



– Határozd meg az $S \stackrel{S}{=} (S_1; S_2)$ szekvenciát.

$$S = \left\{ \begin{array}{ll} 1 \rightarrow \langle 1, 4, 3, 4 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4, fail \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4, 5, 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 2, \dots \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 1, 4, 6, 4, 3, 2 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 5, 1, 3, 2 \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 5, 1, 2, 4 \rangle \\ 4 \rightarrow \langle 4, 5, 3, 4 \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5, 1, fail \rangle \\ 6 \rightarrow \langle 6, 3, 1, 5 \rangle \end{array} \right\}$$

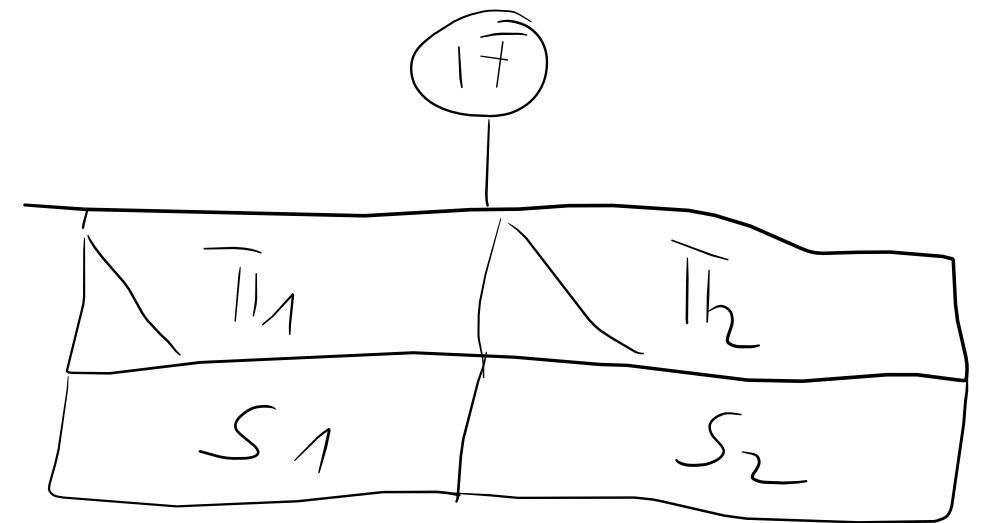
1. Legyen $A = [1..6]$ és legyenek $S_1, S_2 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ a következő programok:

$$S_1 = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 4, 3 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 2, \dots \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 1, 4, 6 \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 5, 1 \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 5, 3 \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5, 1, fail \rangle & 6 \rightarrow \langle 6, 3, 1, 5 \rangle & \end{array} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 3, 2 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 6 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 4 \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, fail \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 5, 1 \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5 \rangle & 6 \rightarrow \langle 6, 4, 3, 2 \rangle & \end{array} \right\}$$

- Legyenek $\pi_1, \pi_2 \in A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvények, úgy hogy $\pi_1 = \{(1, igaz), (2, igaz), (4, igaz), (5, hamis), (6, hamis)\}$ és $\pi_2 = \{(1, igaz), (2, hamis), (3, igaz), (4, igaz), (5, hamis)\}$.
Határozd meg a $(\pi_1:S_1, \pi_2:S_2)$ elágazást.

$$\begin{array}{l} \text{if} \swarrow \\ \text{if} = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 4, 3 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle & 1 \rightarrow \langle 1, 3, 2 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 2, \dots \rangle & 2 \rightarrow \langle 2, 1, 4, 6 \rangle & \\ 3 \rightarrow \langle 3, fail \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 4 \rangle & \\ 4 \rightarrow \langle 4, 5, 3 \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, fail \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 5, 1 \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5, fail \rangle & & \\ 6 \rightarrow \langle 6, fail \rangle & & \end{array} \right\} \end{array}$$



2. Legyen A állapotér és $S \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program tetszőlegesek. Hogy írható fel másképp az $(S; SKIP)$ szekvencia?

$$(S; SKIP) = S$$

$$(SKIP; S) = S$$

3. Legyen A állapotér, $S_0 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program és $\pi \in A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvény
tetszőlegesen. Jelölje DO a (π, S_0) ciklust. Igaz-e hogy $p(DO) \subseteq p(S_0)$?

mem
vegj pl: / lásd füzet első feladat 5 kezdő állapot

$$A = [1 \dots 3]$$

$$S_0 = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1, 2 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 3 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3 \rangle \end{array} \right\}$$

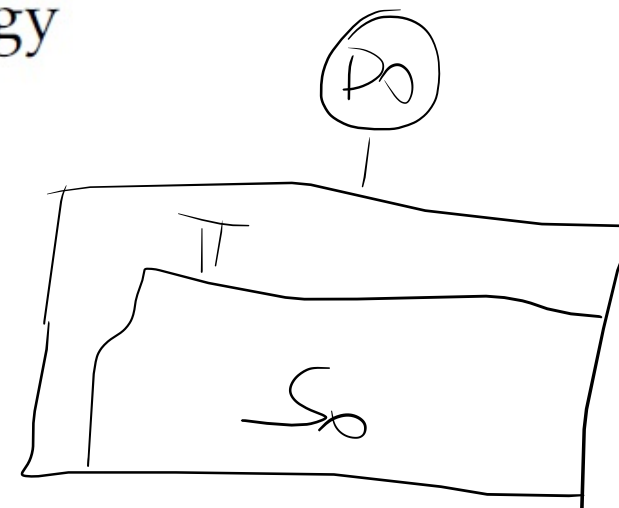
$$\pi = \{ (1, igaz), (2, igaz), (3, nemis) \}$$

$$p(S_0)(1) = \{2\}$$

$$p(DO)(1) = \{3\}$$

4. Legyen $A = [1..5]$, $S_0 \subseteq A \times (\bar{A} \cup \{fail\})^{**}$ program, továbbá $\pi: A \rightarrow \mathbb{L}$ úgy hogy $[\pi] = \{1, 2, 3, 4\}$

$$S_0 = \left\{ \begin{array}{lll} 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4 \rangle & 2 \rightarrow \langle 2 \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 4, 2 \rangle \\ 3 \rightarrow \langle 3, 5 \rangle & 3 \rightarrow \langle 3, 3, 3, \dots \rangle & 4 \rightarrow \langle 4, 5, 3, 4 \rangle \\ 4 \rightarrow \langle 4, 1, 3 \rangle & 5 \rightarrow \langle 5, 5, \dots \rangle & \end{array} \right\}$$



Határozd meg a (π, S) ciklust.

$$Do = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4, (5, 3, 4)^\infty, \dots \rangle \quad 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4, (5, 3, 4)^n, 1, 3, 4, 2, 2, 2, \dots \rangle \\ 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4, (5, 3, 4)^n, 1, 3, 5 \rangle \quad 1 \rightarrow \langle 1, 2, 4, (5, 3, 4)^n, 1, 3, 3, 3, \dots \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, 2, 2, \dots \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, 4, 2, 2, 2, \dots \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, 5 \rangle \quad 3 \rightarrow \langle 3, 3, 3, \dots \rangle \\ 4 \rightarrow \langle 4, (5, 3, 4)^\infty, \dots \rangle \quad 4 \rightarrow \langle 4, (5, 3, 4)^n, 1, 3, 4, 2, 2, 2, \dots \rangle \\ 4 \rightarrow \langle 4, (5, 3, 4)^n, 1, 3, 5 \rangle \quad 4 \rightarrow \langle 4, (5, 3, 4)^n, 1, 3, 3, 3, \dots \rangle \\ 5 \rightarrow \langle 5 \rangle \end{array} \right.$$

5. Van-e olyan program, ami felírható szekvenciaként, ciklusként, illetve elágazásként is?

$$S = (S; S) = (\Pi, S) = (\Pi_1: S, \Pi_2: S)$$

✓ $S = \{ 1 \rightarrow \langle 1, 1, 1, \dots \rangle \}$

✓ $S = \text{A BORT}$

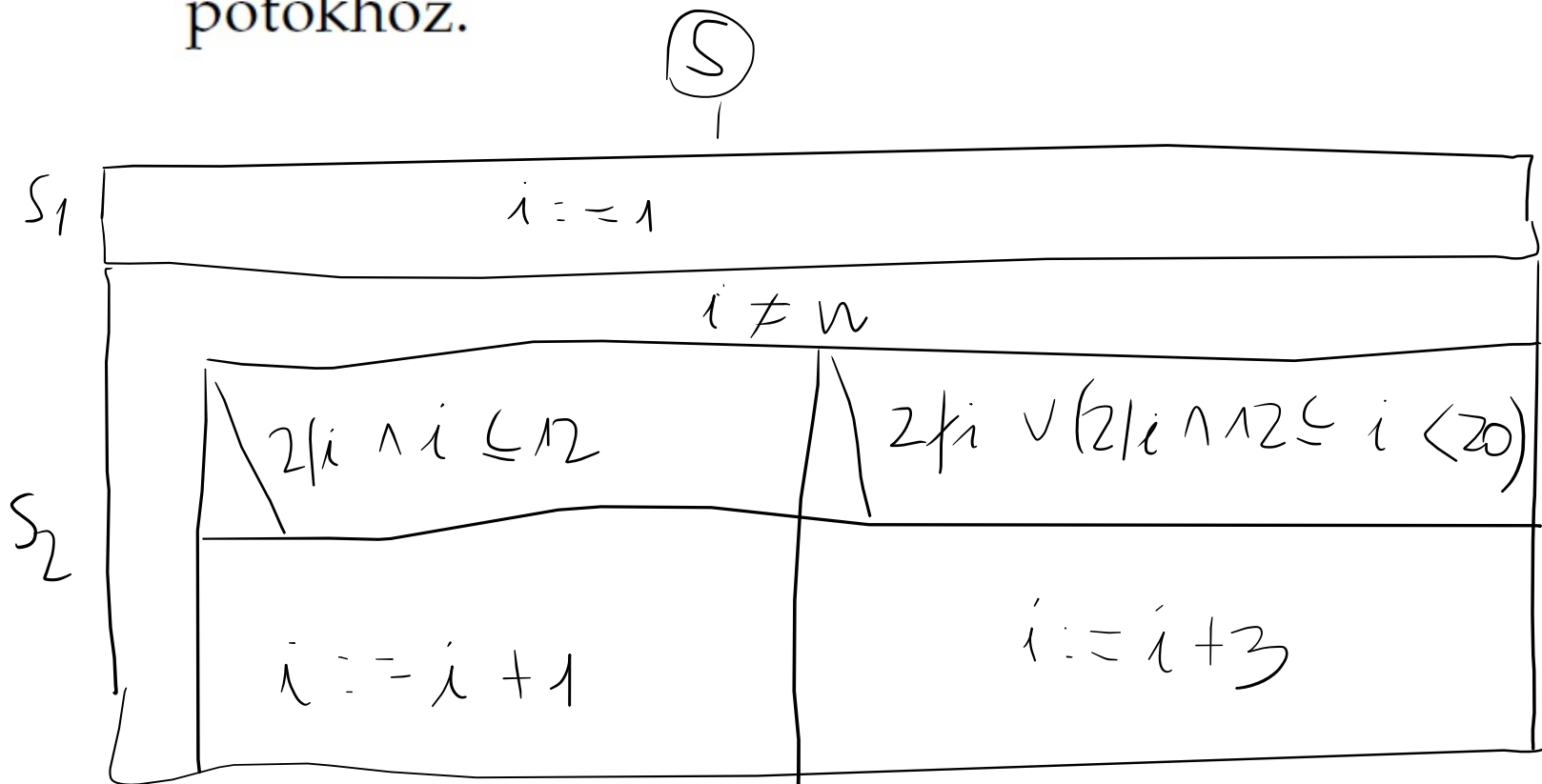
✓ $S = S121P$ ha. Π igaz mindig

6. $A = (i:\mathbb{N}, n:\mathbb{N})$.

$S = (\underbrace{i := 1}_{S_1}; \underbrace{DO(i \neq n, IF(2 \mid i \wedge i \leq 12 : \underbrace{i := i + 1}_{S_0}, 2 \nmid i \vee (2 \mid i \wedge 12 \leq i < 20) : \underbrace{i := i + 3}_{S_2}))}_{S_2})$

$\overline{\Pi_1}$ S_{01} $\overline{\Pi_2}$ S_{02}

Rajzold fel S struktogramját és határozd meg mit rendel a $\{i:2, n:12\}$ és $\{i:1, n:13\}$ állapotokhoz.



$(2, 12) \rightarrow \langle (2, 12), (1, 12), (4, 12), (5, 12), (8, 12), (9, 12),$

$(12, 12) \rangle$

$(1, 13) \rightarrow \langle (1, 13), (1, 13), (4, 13), (5, 13), (8, 13),$

$(9, 13), (12, 13), (13, 13) \rangle$

$(1, 13) \rightarrow \langle (1, 13), (1, 13), (4, 13), (5, 13), (8, 13),$

$(9, 13), (12, 13), (15, 13), (18, 13), (21, 13), (24, 13), \text{fail} \rangle$

7. Keressünk olyan $S_1, \dots, S_n$ programokat egy közös A alap-állapottér felett, továbbá $\pi_1, \dots, \pi_n \in A \rightarrow \mathbb{L}$ logikai függvényeket, úgy hogy $\mathcal{D}_{p(IF)} = A$ és $\mathcal{D}_{p(S)} = \emptyset$ teljesüljenek. IF a $(\pi_1:S_1, \dots, \pi_n:S_n)$ elágazást, S pedig a $S_1 \cup \dots \cup S_n$ relációt jelöli.

$$A = [1 \dots 2]$$

$$\pi_1 = \{ (1, \text{igaz}) (2, \text{hamis}) \}$$

$$\pi_2 = \{ (1, \text{hamis}), (2, \text{igaz}) \}$$

$$S_1 = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, \text{lelül} \rangle \end{array} \right\}$$

$$S_2 = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1, \text{lelül} \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2 \rangle \end{array} \right\}$$

$$S_1 \vee S_2 = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle \rangle \quad 1 \rightarrow \langle 1, \text{lelül} \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2, \text{lelül} \rangle \quad 2 \rightarrow \langle 2 \rangle \end{array} \right\}$$

$$(\pi_1:S_1, \pi_2:S_2) = \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow \langle 1 \rangle \\ 2 \rightarrow \langle 2 \rangle \end{array} \right\}$$